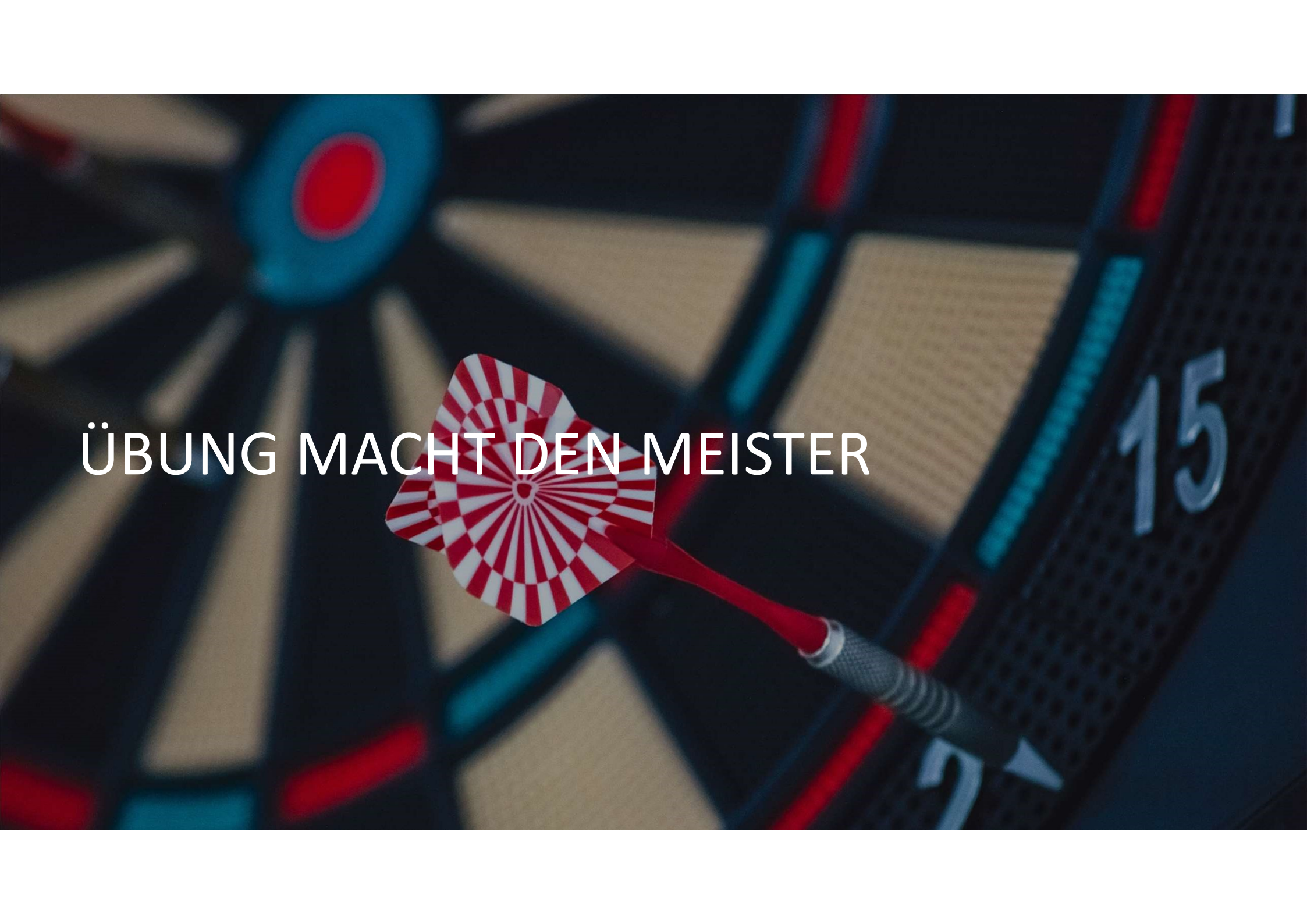




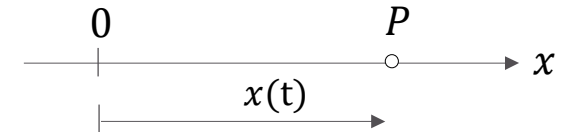
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

KINEMATISCHE GRUNDLAGEN

FORMELSAMMLUNG

GERADLINIGE BEWEGUNG

Gegeben	Gesuchte Größen
$a = 0$	$v = v_0 = \text{const.}$ $x = x_0 + v_0 t$ <i>gleichförmige Bewegung</i>
$a = a_0 = \text{const.}$	$v = v_0 + a_0 t$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2$ <i>Gleichförmige beschleunigte Bewegung</i>
$a = a(t)$	$v = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$ $x = x_0 + \int_{t_0}^t \left[v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt \right] dt$
$a = a(x)$	$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx$ $t = t_0 + \int_{x_0}^x \frac{dx}{v(x)}$



Anmerkung:

- Die Formeln lassen sich auch bei einer allgemeinen Bewegung anwenden, wenn man x durch s und a durch die Bahnbeschleunigung a_t ersetzt. Die Normalbeschleunigung folgt dann aus $a_n = v^2/r$.
- Falls die Geschwindigkeit als Funktion des Weges gegeben ist, folgt die Beschleunigung aus:

$$a = v \frac{dv}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{v^2}{2} \right)$$

Merke: $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$

MEHRDIMENSIONALE BEWEGUNG ALLGEMEIN

- Bei der Berechnung kinematischer Aufgaben muss von den Vektorgleichungen auf die Koordinatengleichungen übergegangen werden. Der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ ist die erste Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}$ nach der Zeit t :

$$[\vec{v}(t)] = [\dot{\vec{r}}(t)] = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \\ v_z(t) \end{bmatrix}$$

- Für den Betrag des **Geschwindigkeitsvektors** gilt: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
- Der Beschleunigungsvektor $\vec{a}$ ist die erste Ableitung des Geschwindigkeitsvektors $\vec{v}$ oder die zweite Ableitung des Ortsvektors $\vec{r}$ nach der Zeit t :

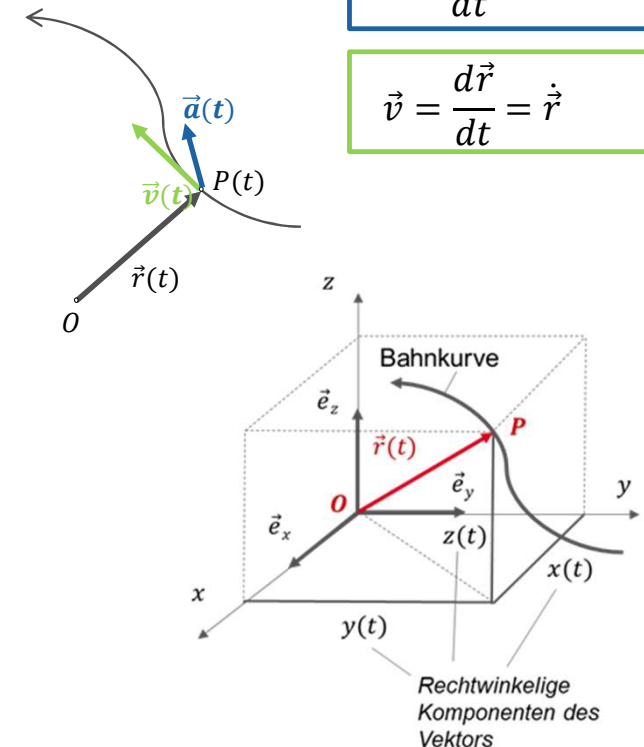
$$[\vec{a}(t)] = [\dot{\vec{v}}(t)] = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{v}_x(t) \\ \dot{v}_y(t) \\ \dot{v}_z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{bmatrix}$$

- Für den Betrag des **Beschleunigungsvektors** gilt: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

Vektorgleichungen:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$



SCHRÄGER WURF

- In x – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichförmige Bewegung aus, da $a_x = 0$ ist.
- In y – Richtung führt der Körper (Punkt) eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus mit $a_y = -g$.
- Parameterdarstellung der Bahnkurve:

$$\vec{x}(t) = |v_0| \cos(\theta_0) t$$

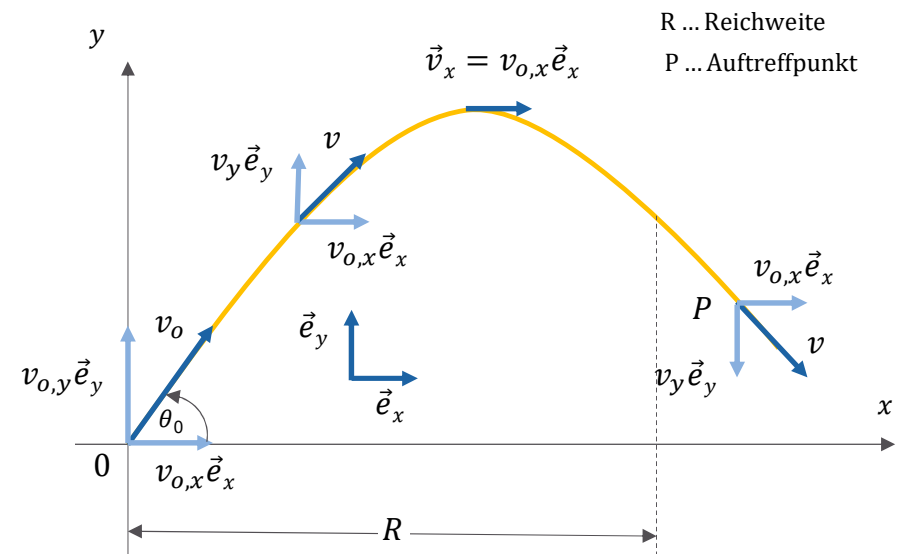
$$\vec{y}(t) = |v_0| \sin(\theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2$$

- Vektorielle Darstellung der Bahnkurve ist:

$$\vec{r}(t) = \begin{vmatrix} x(t) \\ y(t) \end{vmatrix} = v_0 \begin{vmatrix} \cos(\theta_0) \\ \sin(\theta_0) \end{vmatrix} t - \frac{1}{2} g t^2 \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

- Gleichung für Wurfparabel:

$$\vec{y}(x) = \tan(\theta_0) x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\theta_0)} x^2$$



KREISBEWEGUNG IM KARTESISCHEN KOORDINATENSYSTEM

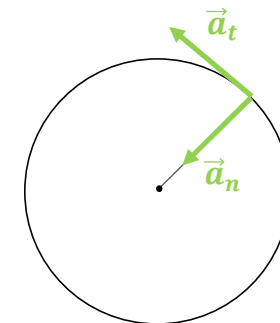
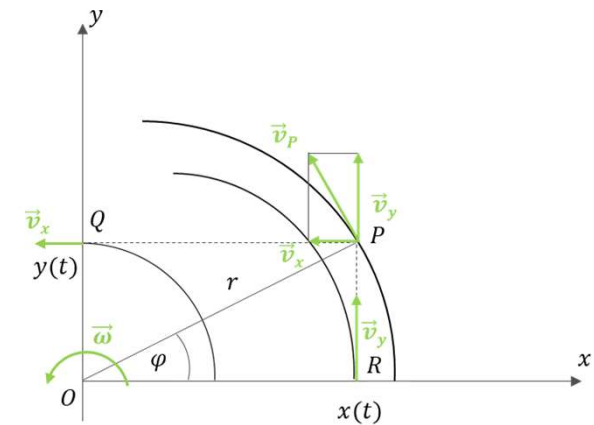
Bei der Betrachtung der Kreisbewegung als räumliche Bewegung wird neben der Bahnbeschleunigung auch die Normalbeschleunigung ermittelt.

Ortsvektor: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi(t)) \\ r \sin(\varphi(t)) \end{pmatrix}$

Geschwindigkeitsvektor: $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = r\dot{\varphi}(t) \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix}$

Zentripetal- oder Normalbeschleunigung: $a_n = -\omega^2 r = -\omega^2(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

Bahnbeschleunigung: $\vec{a}_t(t) = \dot{\omega}(t)r \begin{pmatrix} -\sin(\varphi(t)) \\ \cos(\varphi(t)) \end{pmatrix} = \dot{\omega}(t) \begin{pmatrix} -y(t) \\ x(t) \end{pmatrix}$



KREISBEWEGUNG IN NATÜRLICHEN KOORDINATEN

Für $\varphi = r = \text{const.}$ und $s = r\varphi(t)$ erhält man:

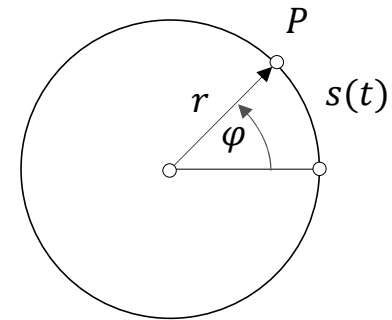
Bahngeschwindigkeit: $v = r\dot{\varphi} = r\omega$

Bahnbeschleunigung: $a_t = r\ddot{\varphi} = r\dot{\omega}$

Zentripetal- oder
Normalbeschleunigung: $a_n = -\frac{v^2}{r} = -r\omega^2$

mit $\omega = \dot{\varphi} = \text{Winkelgeschwindigkeit}$

Umlaufzeit und Drehzahl: $T = \frac{2\pi}{\omega}; \quad n = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$



EBENE BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

Ortsvektor:

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r_r \\ r_\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

radial
zirkular

Geschwindigkeiten:

Radialgeschwindigkeit:

$$v_r = \dot{r}$$

Zirkulargeschwindigkeit:

$$v_\varphi = r\dot{\varphi} = r\omega$$

Geschwindigkeitsvektor:

$$\vec{v}(t) = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r\dot{\varphi}^2}$$

Beschleunigungen:

Radialbeschleunigung:

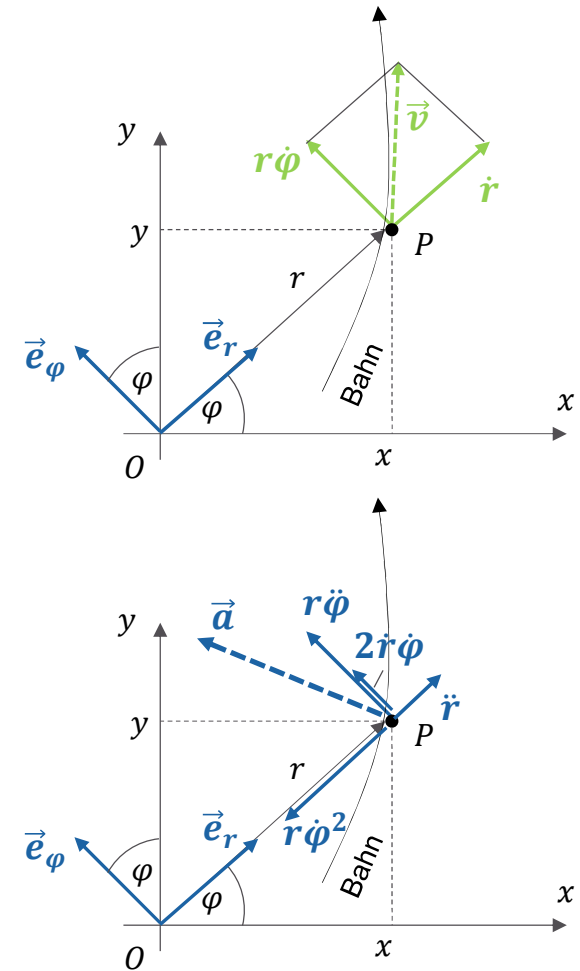
$$a_r = \ddot{r} - r\omega^2 = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$$

Zirkularbeschleunigung:

$$a_\varphi = r\dot{\omega} + 2\dot{r}\omega = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$$

Beschleunigungsvektor:

$$\vec{a}(t) = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = \sqrt{(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)^2 + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})^2}$$



ÜBUNGSBEISPIELE

KINEMATIK DES PUNKTES



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 01 - SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

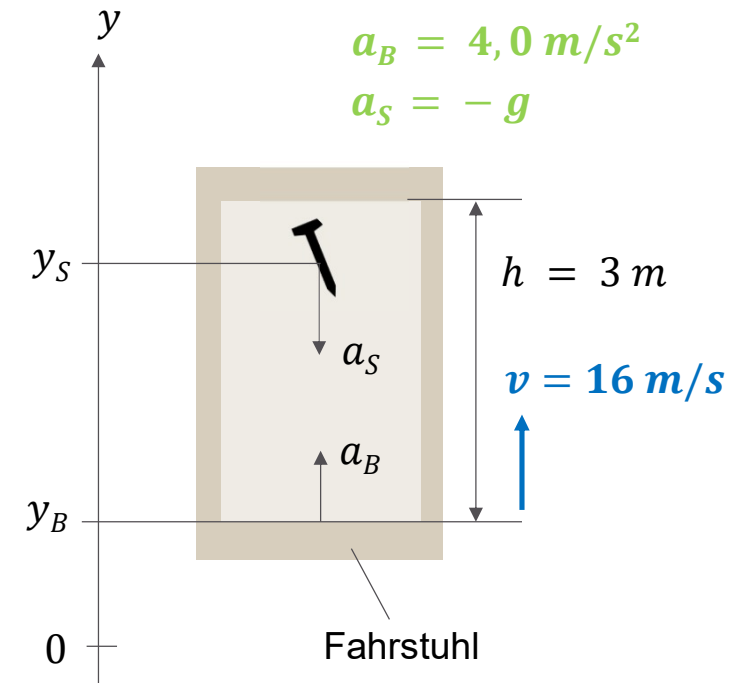


Während sie in einem Fahrstuhl stehen, sehen sie eine Schraube von der 3 m hohen Decke herabfallen.

- a) Wie lange fällt die Schraube bis sie auf den Boden des Fahrstuhls auftritt, wenn der Fahrstuhl gerade nach oben abfährt und dabei mit $a_B = 4,0 \text{ m/s}^2$ beschleunigt?

Wir nehmen nun an, dass der gleiche Fahrstuhl mit einer Geschwindigkeit von 16 m/s nach oben fährt, wenn sich die Schraube von der Decke löst.

- b) Wie weit steigt der Fahrstuhl, bis die Schraube zu Boden gefallen ist?
- c) Wie groß sind die Geschwindigkeiten der Schraube und des Fahrstuhls, wenn die Schraube auf den Boden auftritt?
- d) Mit welcher Geschwindigkeit relativ zum Boden schlägt die Schraube auf?



ÜBUNGSBEISPIEL 01 – SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

ad a) Wenn die Schraube auf dem Boden auftrifft, dann ist $y_S = y_B$.

Die Ortsfunktion für Boden und Schraube lautet:

$$y_B - y_{0,B} = \frac{1}{2} a_B t^2 + v_{0,B} t, \quad y_S - y_{0,S} = \frac{1}{2} a_S t^2 + v_{0,S} t$$

Bei $t = t_1$ trifft die Schraube auf den Boden auf. Zu diesem Zeitpunkt sind die Orte von Schraube und Boden gleich.

$y_S = y_B$, $v_{0,B} = v_{0,S} \rightarrow$ somit ist:

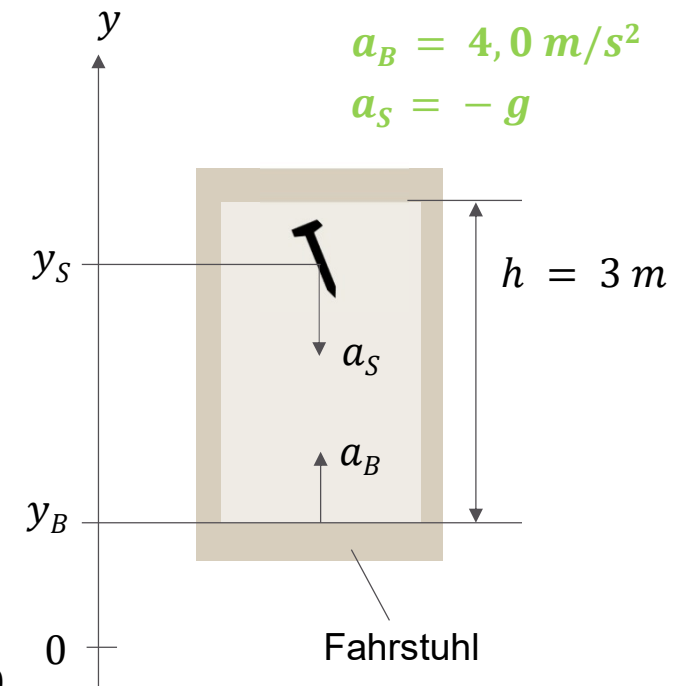
$$\frac{1}{2} a_S t_1^2 + v_{0,S} t_1 + y_{0,S} = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + v_{0,B} t_1 + y_{0,B}$$

$$\frac{1}{2} a_S t_1^2 + y_{0,S} = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + y_{0,B}$$

$$\begin{aligned} y_{0,B} &= 0, & a_B &= 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \\ y_{0,S} &= h = 3 \text{ m}, & a_S &= -g \end{aligned}$$

damit ist: $-\frac{1}{2} g t_1^2 + h = \frac{1}{2} a_B t_1^2 + 0$

$$\rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g + a_B}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3 \text{ m}}{9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} + 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}} = 0,659 \text{ s}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 01 – SCHRAUBE IM FAHRSTUHL

ad b) Wie weit steigt der Fahrstuhl, bis die Schraube zu Boden gefallen ist?

$$\begin{aligned} y_B - y_{0,B} &= \frac{1}{2} a_B t_1^2 + v_{0,B} t_1 = \\ &= \frac{1}{2} 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s})^2 + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0,659 \text{ s}) = \boxed{11,12 \text{ m}} \end{aligned}$$

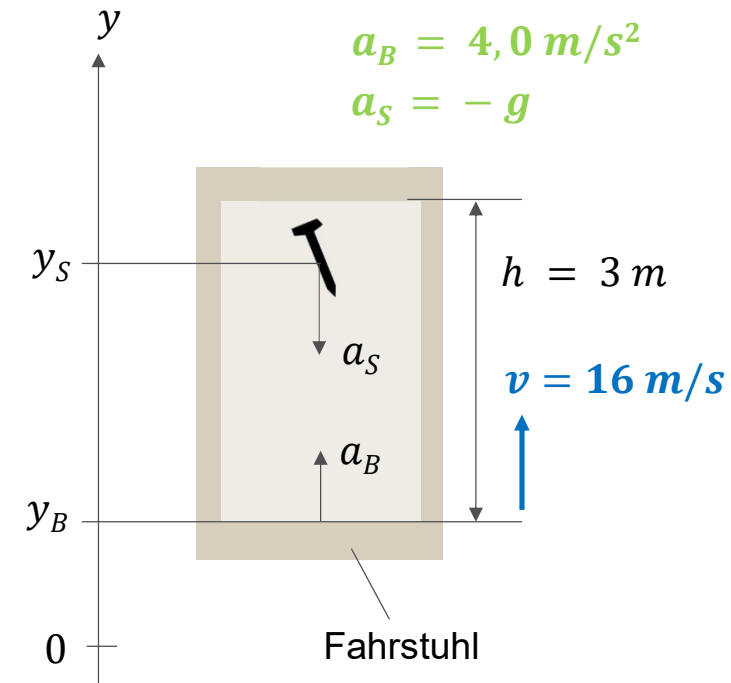
ad c) Wie groß sind die Geschwindigkeiten der Schraube und des Fahrstuhls, wenn die Schraube auf den Boden auftritt?

$$v_S = -gt_1 + v_{0,S} = -9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s}) + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{9,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$$v_B = a_B t_1 + v_{0,B} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot (0,659 \text{ s}) + 16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{18,64 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

ad d) Mit welcher Geschwindigkeit relativ zum Boden schlägt die Schraube auf?

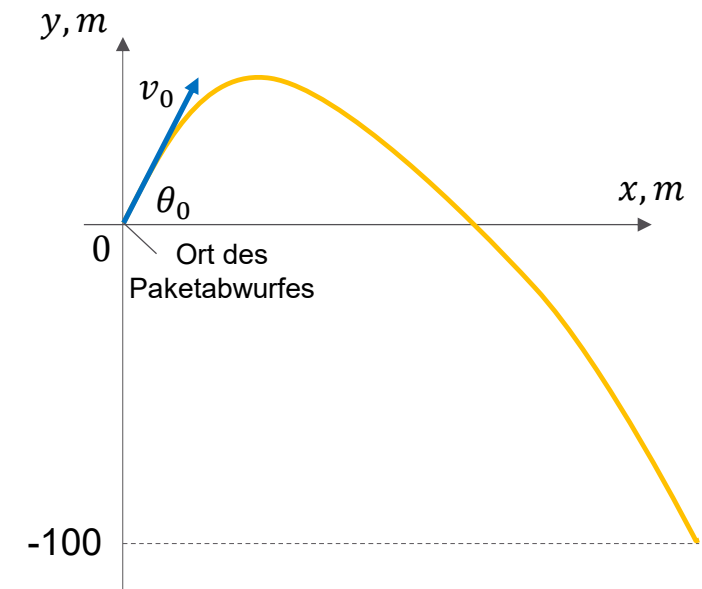
$$v_S^B = v_S - v_B = 9,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} - 18,64 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \boxed{9,10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 02 – SCHRÄGER WURF

Ein Hubschrauber wirft ein Versorgungspaket für Hochwasseropfer ab, die auf einem See treiben, der Hochwasser führt. Beim Abwurf ist der Hubschrauber in einer Höhe 100 m direkt über dem Floß, wobei er mit 25 m/s unter einem Winkel von $\theta_0 = 36,9^\circ$ zur Horizontalen steigt.

- a) Wie lange ist das Paket in der Luft?
- b) In welcher Entfernung vom Floß kommt das Paket auf?
- c) Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets, wenn er mit konstanter Geschwindigkeit fliegt?



ÜBUNGSBEISPIEL 02 – SCHRÄGER WURF

ad a) $y(t) = y_0 + v_{0,y}t - \frac{1}{2}gt^2$

mit $y_0 = 0 \rightarrow y(t) = v_{0,y}t - \frac{1}{2}gt^2$

$$0 = \frac{1}{2}gt^2 - v_{0,y}t + y(t) \text{ und damit: } t = \frac{v_{0,y} \mp \sqrt{v_{0,y}^2 - 2gy(t)}}{g}$$

$$v_{0,y} = |v_0| \sin \theta_0 = (25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot \sin 36,9^\circ = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

damit ergibt sich:

$$t = \frac{15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \mp \sqrt{(15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 - 2 \cdot (9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot (-100)}}{9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

und somit $t = -3,24 \text{ s}$ oder **$t = 6,30 \text{ s}$**

Wie lange ist das Paket in der Luft?

ad b) $v_{0,x} = |v_0| \cos \theta_0 = (25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot \cos 36,9^\circ = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$x = v_{0,x}t = (20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{126 \text{ m}}$$

In welcher Entfernung vom Floß kommt das Paket auf?

ad c) $x_H = v_{0,x}t = (20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{126 \text{ m}}$

$$y_H = y_0 + v_{0,y}t = 0 + (15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cdot (6,3 \text{ s}) = \mathbf{94,5 \text{ m}}$$

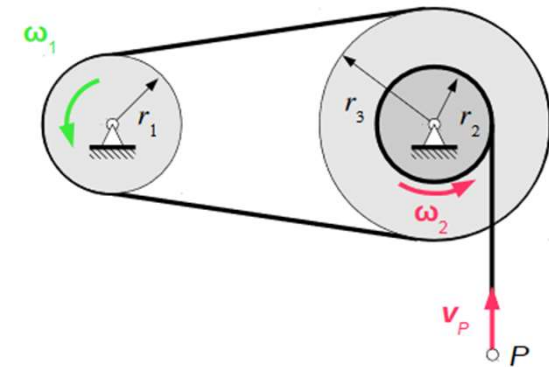
Wo befindet sich der Hubschrauber beim Auftreffen des Pakets?

ÜBUNGSBEISPIEL 03 – ZWEI ROLLEN

Zwei Rollen sind durch einen dehnstarren Riemen verbunden. Punkt P hängt an einem dehnstarren Seil, das auf Rolle 2 aufgewickelt wird.

Winkelgeschwindigkeit ω_1 von Rolle 1 ist bekannt.

Gesucht sind Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Rolle 2 und Geschwindigkeit v_p von Punkt P .



ÜBUNGSBEISPIEL 03 – ZWEI ROLLEN

- Punkt A bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_1 auf einer Kreisbahn mit Radius r_1 . Daher gilt:

$$v_A = \omega_1 r_1$$

- Die Punkte A und B sind durch einen dehnstarren Riemen verbunden. Daher gilt:

$$v_A = v_B$$

- Punkt B bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_2 auf einer Kreisbahn mit Radius r_3 . Daher gilt:

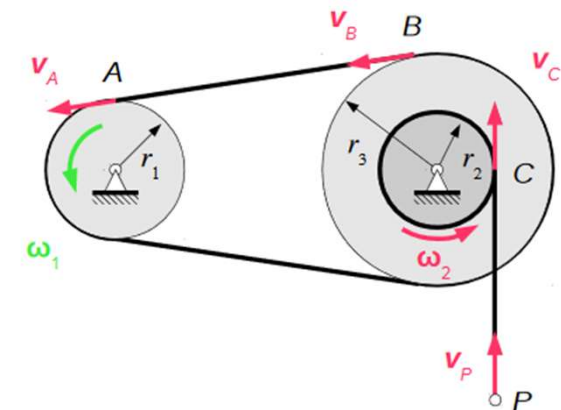
$$v_A = v_B = \omega_2 r_3 \rightarrow \omega_1 r_1 = \omega_2 r_3 \rightarrow \boxed{\omega_2 = \omega_1 \frac{r_1}{r_3}}$$

- Punkt C bewegt sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω_2 auf einer Kreisbahn mit Radius r_2 . Daher gilt:

$$v_C = \omega_2 r_2 = \omega_1 \frac{r_1 r_2}{r_3}$$

- Punkt P ist über ein dehnstarres Seil mit Punkt C verbunden. Daher gilt:

$$\boxed{v_P = v_C = \omega_1 \frac{r_1 r_2}{r_3}}$$



Gesucht sind:

- Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Rolle 2 und
- Geschwindigkeit v_P von Punkt P .

ÜBUNGSBEISPIEL 04 – DAS SCHWUNGRAD

Ein Schwungrad (Durchmesser $d = 60 \text{ cm}$) wird aus der Ruhelage gleichmäßig beschleunigt und hat nach $t_2 = 20 \text{ s}$ eine Drehzahl von $n = 1000 \text{ min}^{-1}$.

Gesucht sind:

- a) Winkelbeschleunigung
- b) Anzahl der Umdrehungen in der Zeit t_2
- c) Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Punktes auf dem Umfang zur Zeit $t_1 = 1 \text{ s}$ nach dem Auflaufen.

ÜBUNGSBEISPIEL 04 – DAS SCHWUNGRAD



ad a) Winkelbeschleunigung?

Anfangsbedingungen:

- Die Zeit wird ab Beginn des Anlaufens gemessen: $t_0 = 0$
- Der Winkel wird ab der Ruhelage gemessen: $\varphi_0 = 0$
- Die Bewegung startet aus der Ruhelage: $\omega_0 = 0$

Mit den gegebenen Anfangsbedingungen gilt:

$$\omega_2 = \omega(t_2) = \dot{\omega}_0 t_2 \rightarrow \dot{\omega}_0 = \frac{\omega_2}{t_2}$$

Für die Winkelgeschwindigkeit gilt:

$$\omega_2 = 2\pi n = 2\pi \cdot 1000 \text{ min}^{-1} = 6280 \frac{1}{\text{min}} = 104,7 \frac{1}{\text{s}}$$

Damit berechnet sich die Winkelbeschleunigung zu:

$$\dot{\omega}_0 = \frac{104,7 \text{ s}^{-1}}{20 \text{ s}} = \boxed{5,235 \frac{1}{\text{s}^2}}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 04 – DAS SCHWUNGRAD

ad b) Anzahl der Umdrehungen in der Zeit t_2 ?

Für den überstrichenen Winkel gilt:

$$\varphi_2 = \varphi(t_2) = \frac{1}{2} \dot{\omega}_0 t_2^2 = \frac{1}{2} \omega_2 t_2$$

$$\text{Zahlenwert: } \varphi_2 = \frac{1}{2} \cdot 104,7 \frac{1}{s} \cdot 20 s = 1047$$

Bei einer Umdrehung wird ein Winkel von 2π überstrichen. Damit gilt für die Anzahl der Umdrehungen:

$$N_2 = \frac{\varphi_2}{2\pi} = \frac{1047}{2\pi} = \mathbf{166,6}$$

ad c) Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Punktes auf dem Umfang zur Zeit $t_1 = 1 s$ nach dem Auflaufen?

Die Winkelgeschwindigkeit zum Zeitpunkt $t_1 = 1 s$ beträgt:

$$\omega_1 = \omega(t_1) = \dot{\omega}_0 t = 5,235 \frac{1}{s^2} \cdot 1 s = 5,235 \frac{1}{s}$$

Ein Punkt auf dem Umfang hat den Radius: $r = d/2 = 30 cm = 0,3 m$

Seine Geschwindigkeit beträgt:

$$v_1 = \omega_1 r = 5,235 \frac{1}{s} \cdot 0,3 m = \mathbf{1,571 m/s}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 04 – DAS SCHWUNGRAD

Seine Normalbeschleunigung (Zentripetalbeschleunigung) beträgt:

$$a_{n1} = \omega^2 r = 5,235^2 \frac{1}{s^2} \cdot 0,3 \text{ m} = 8,221 \text{ m/s}^2 = 0,8380 \text{ g}$$

Seine Bahnbeschleunigung beträgt:

$$a_{t1} = \dot{\omega}_0 r = 5,235 \frac{1}{s^2} \cdot 0,3 \text{ m} = 1,571 \text{ m/s}^2 = 0,1601 \text{ g}$$

Der Betrag der Gesamtbeschleunigung ist:

$$a_1 = \sqrt{a_{n1}^2 + a_{t1}^2} = 8,370 \text{ m/s}^2 = \boxed{0,8532 \text{ g}}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 05 – BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

Die Bewegung eines Punktes in Polarkoordinaten ist gegeben durch $r = 2t \text{ m}$ und $\varphi = 0,2 \cdot t \text{ rad}$.

Gesucht sind:

Lage, Geschwindigkeit und Beschleunigung des Punktes nach $t = 5 \text{ s}$

ÜBUNGSBEISPIEL 05 – BEWEGUNG IN POLARKOORDINATEN

- Lage:

$$r = 2 \cdot t = 2 \cdot 5 = \boxed{10 \text{ m}}$$

$$\varphi = 0,2 \cdot t = 0,2 \cdot 5 = \boxed{1 \text{ rad}} \triangleq 57,3^\circ$$

- Geschwindigkeit:

$$v_r = \dot{r} = \boxed{2 \text{ m/s}}$$

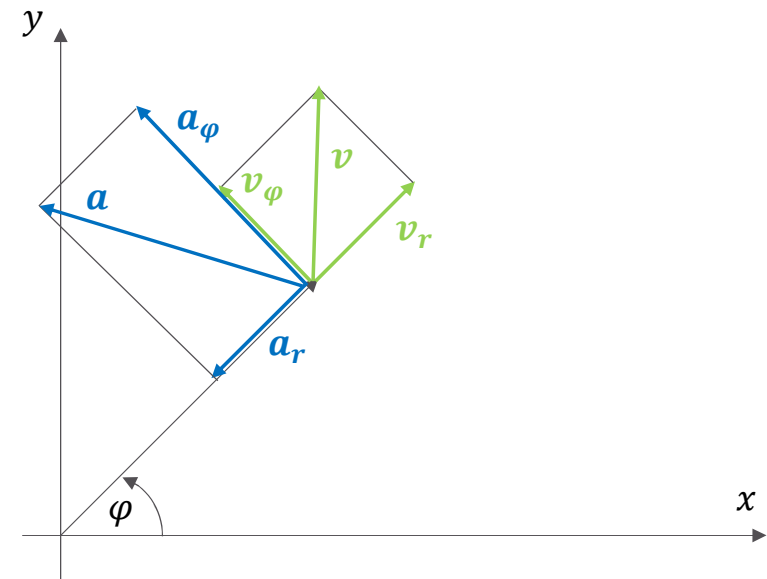
$$v_\varphi = r \cdot \dot{\varphi} = 2 \cdot t \cdot 0,2 = 0,4t = 0,4 \cdot 5 = \boxed{2 \text{ m/s}}$$

- Beschleunigung:

$$a_r = \ddot{r} - r \cdot \dot{\varphi}^2 = 0 - 2 \cdot t \cdot 0,2^2 = -0,08t \cdot 5 = \boxed{-0,4 \text{ m/s}^2}$$

$$a_\varphi = r \cdot \alpha + 2v_r\omega = 0 + 2 \cdot 2 \cdot 0,2 = \boxed{0,80 \text{ m/s}^2}$$

$$a = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = \sqrt{0,4^2 + 0,8^2} = \boxed{0,89 \text{ m/s}^2}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 06 – VERTIKALE KREISBAHN

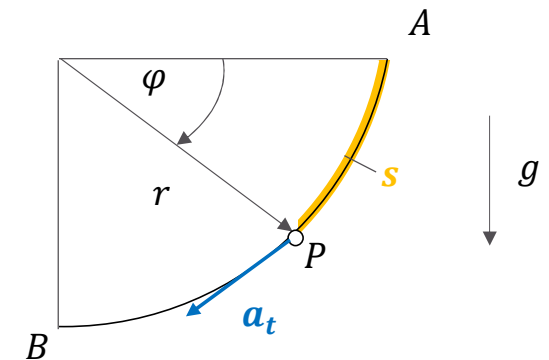
Ein auf einer vertikalen Kreisbahn geführter Massenpunkt P erfährt infolge der Erdschwere die Tangentialbeschleunigung $g \cos \varphi$. Er wird in A aus der Ruhelage losgelassen.

Gesucht sind die Geschwindigkeit $v(\varphi)$ und die Beschleunigung $a(\varphi)$ in Abhängigkeit vom Winkel φ .

Lösung:

$$v(\varphi) = \sqrt{2gr \sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = g\sqrt{1 + 3\sin^2 \varphi}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 06 – VERTIKALE KREISBAHN

Lösung:

Aus der Tangentialbeschleunigung

$$a_t = g \cos \varphi = \dot{v} = a_t(\varphi)$$

folgt mit $s = r\varphi$ und der Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0$ und der Bahngeschwindigkeit als Funktion des Ortes:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int a(x) dx \stackrel{rd\varphi}{=} 2g \int \cos \varphi \cdot r d\varphi = 2gr \sin \varphi$$

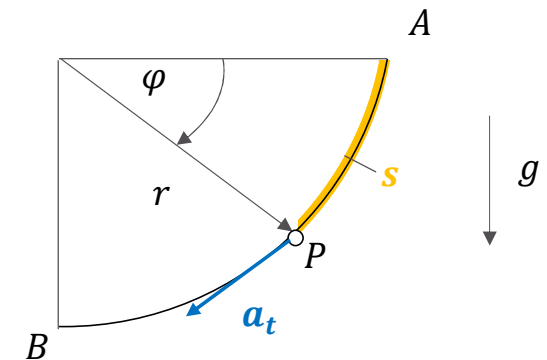
→ $v(\varphi) = \sqrt{2gr \sin \varphi}$

Mit den Beschleunigungskomponenten

$$a_t = g \cos \varphi; \quad a_n = \frac{v^2}{r} = 2g \sin \varphi$$

$$a(\varphi) = |a| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = g\sqrt{\cos^2 \varphi + 4\sin^2 \varphi} \rightarrow a(\varphi) = g\sqrt{1 + 3\sin^2 \varphi}$$

Anmerkung: In A erfährt der Punkt eine reine Tangentialbeschleunigung in B eine reine Normalbeschleunigung. Mit der Höhendifferenz $h = r \sin \varphi$ lässt sich die Geschwindigkeit durch $v = \sqrt{2gh}$ darstellen.

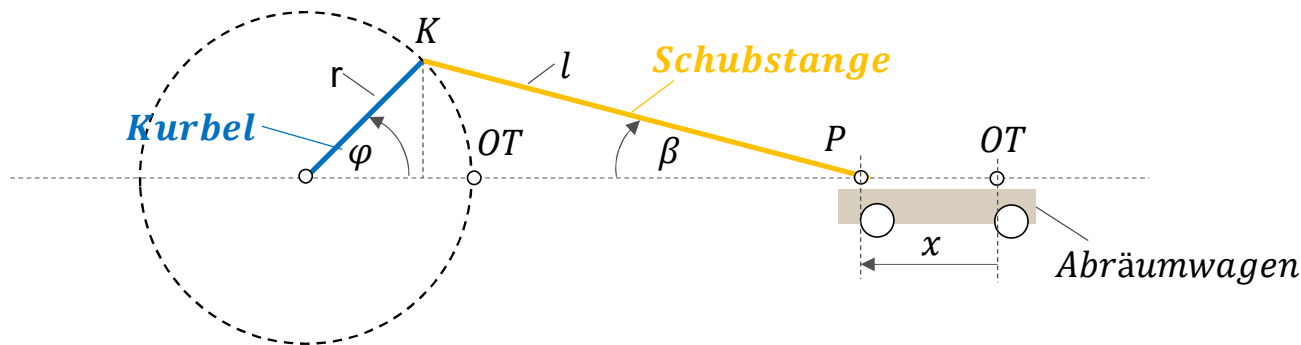


ÜBUNGSBEISPIEL 07 – SCHUBKURBELANTRIEB



Mit einer Schubkurbel lässt sich eine Kreisbewegung in eine lineare (hin- und hergehende) Bewegung umwandeln. Umgekehrt erzeugt der Kolbenhub eines Verbrennungsmotors eine Drehung der Kurbelwelle. Die Skizze zeigt einen Schubkurbelantrieb für den Abräumwagen einer Ziegelei. Der Motor dreht die Kurbel von Radius r mit näherungsweise konstant angenommener Winkelgeschwindigkeit ω und bewegt dabei über eine Schubstange den Wagen in x -Richtung hin und her.

Für die Auslegung des Motors wird die Wagenbeschleunigung $\vec{a}(t)$ benötigt. Leiten sie die Beschleunigung bzw. das **Beschleunigungs-Zeit-Gesetz** $\vec{a}(t)$ des Schubstangenpunktes P für $\omega = \text{const.}$ ab.



Hinweis: Der Kurbelpunkt K führt eine gleichförmige Kreisbewegung, der Punkt P am Wagen eine beschleunigte Bewegung aus.

Lösung:

$$\vec{a}(t) = \omega^2 \cdot r \cdot \left\{ \cos \varphi + \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \left[\cos 2\varphi + \frac{\lambda^2 \cdot \sin^2 2\varphi}{4\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \right] \right\}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 07 – SCHUBKURBELANTRIEB

Lösung:

Wir wollen die Bewegung vom oberen Totpunkt OT aus zählen. Wenn sich die Kurbel von OT aus um den Winkel φ dreht, verschiebt sich P um:

$$x = r(1 - \cos \varphi) + l(1 - \cos \beta)$$

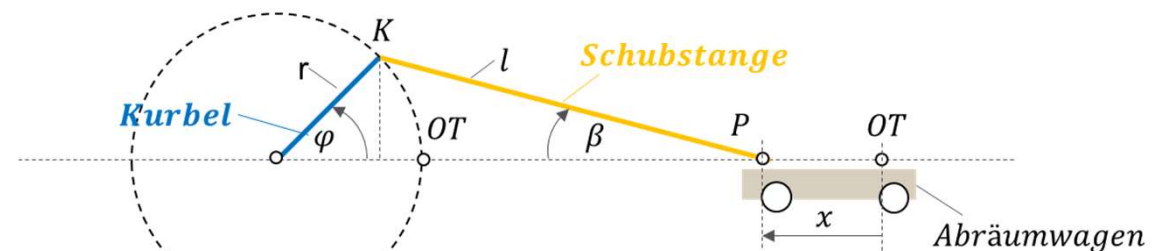
Wir führen das Verhältnis $\lambda = r/l$ ein.

Über den Sinussatz folgt damit:

$$\frac{l}{\sin \varphi} = \frac{r}{\sin \beta} \rightarrow \sin \beta = \lambda \sin \varphi$$

$$\text{bzw. mit } \cos^2 \beta + \sin^2 \beta = 1 \text{ folgt: } \cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}$$

$$\text{Einsetzen in } x \text{ liefert: } x = r(1 - \cos \varphi) + l(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi})$$



ÜBUNGSBEISPIEL 07 – SCHUBKURBELANTRIEB

$$\text{bzw. } x = r \left[1 - \cos \varphi + \frac{1}{\lambda} \left(1 - \sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi} \right) \right]$$

Durch Ableiten von $x(t)$ entsprechend der Kettenregel erhalten wir die Wagengeschwindigkeit $\vec{v}(t)$:

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \omega \cdot \frac{dx}{d\varphi} \\ &= \omega \cdot r \cdot \frac{d}{d\varphi} \left[1 - \cos \varphi + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} \cdot (1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi)^{1/2} \right] = \\ &= \omega \cdot r \cdot \left[0 + \sin \varphi + 0 - \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-\lambda^2 \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi}{(1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi)^{1/2}} \right] = \\ &= \omega \cdot r \cdot \left[\sin \varphi + \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{\sin 2 \varphi}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \right] \end{aligned}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 07 – SCHUBKURBELANTRIEB

Durch Ableiten der Geschwindigkeitsfunktion $\vec{v}(t) = f(\omega(t), \varphi(t))$ entsprechend der Kettenregel erhalten wir die Wagenbeschleunigung $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + \frac{dv}{d\omega} \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

ω

Für $\omega = \text{const.}$ wird hieraus:

$$\begin{aligned} \boxed{\vec{a}(t)} &= \omega \cdot \frac{dv}{d\varphi} + \frac{dv}{d\omega} \cdot 0 = \omega \cdot \frac{dv}{d\varphi} = \omega^2 \cdot r \cdot \frac{d}{d\varphi} \left[\sin \varphi + \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \right] = \\ &= \omega^2 \cdot r \cdot \left\{ \cos \varphi + \frac{\lambda}{2} \left[\frac{2 \cos 2\varphi}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} - \frac{1 (\sin 2\varphi) \cdot (-\lambda^2 \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi)}{\sqrt{(1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi)^3}} \right] \right\} = \\ &= \omega^2 \cdot r \cdot \left\{ \cos \varphi + \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \left[\cos 2\varphi + \frac{\lambda^2 \cdot \sin^2 2\varphi}{4\sqrt{1 - \lambda^2 \cdot \sin^2 \varphi}} \right] \right\} \end{aligned}$$

ÜBUNGSBEISPIEL 08 – BREMSEN EINES ROTORS

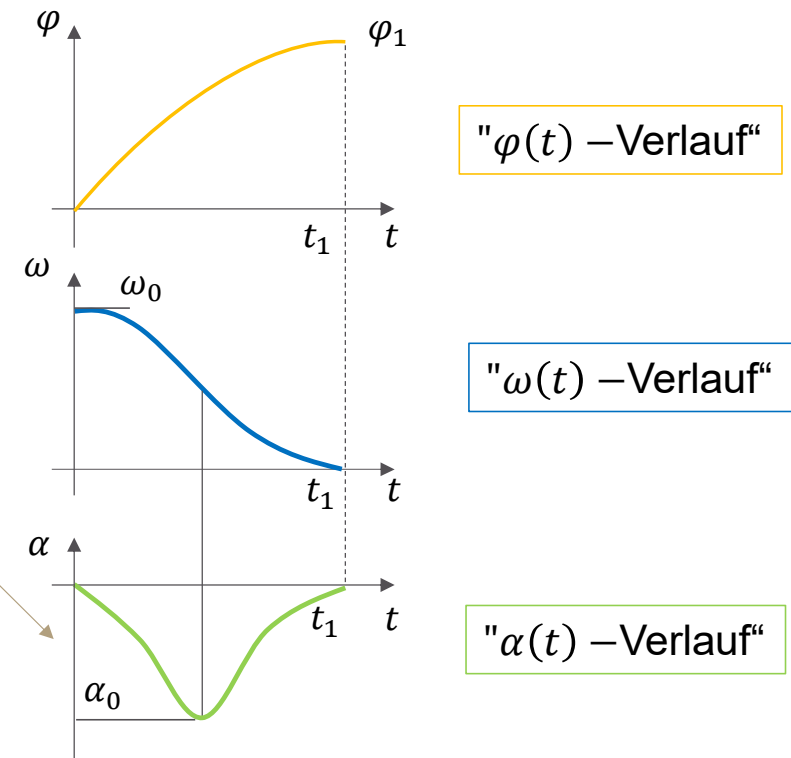
Ein Rotor dreht anfänglich mit $n_0 = 955 \text{ min}^{-1}$. Er wird verzögert und erreicht nach $t_1 = 10 \text{ s}$ Stillstand. Wie viele ganze Umdrehungen N hat der Rotor in der Bremszeit t_1 vollführt, wenn das Winkelbeschleunigungs-Gesetz (= Winkelverzögerung in diesem Fall) mit:

$$\vec{\alpha}(t) = \frac{\alpha_0}{2} \left(\cos\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) - 1 \right) \text{ gegeben ist?}$$

Hinweis: Zweimalige Integration des $\vec{\alpha}(t)$ – Gesetzes führt zum $\varphi(t)$ – Gesetz und somit zur Berechnung der Umdrehungen N !

Lösung:

$N = 79,6$ ganze Umläufe



ÜBUNGSBEISPIEL 08 – BREMSEN EINES ROTORS

Lösung:

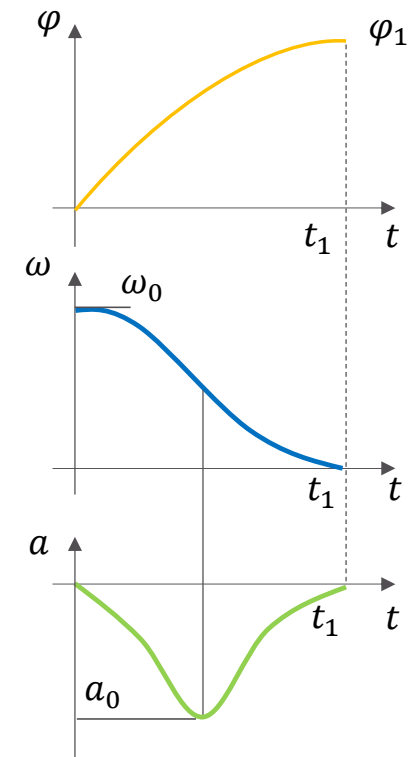
Integration zum $\omega(t)$ - Gesetz:

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \int \alpha(t) dt \\ &= \frac{\alpha_0}{2} \int \cos\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) dt - \frac{\alpha_0}{2} \int dt \\ &= \frac{\alpha_0}{2} \cdot \frac{t_1}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) - \frac{\alpha_0}{2} t + C_1\end{aligned}$$

1. Randbedingung: $\omega(t = 0) = \omega_0 = \frac{2\pi n_0}{60} = \frac{\pi n_0}{30}$

$$\omega_0 = 0 - 0 + C_1 \rightarrow C_1 = \omega_0$$

$$\omega(t) = \frac{\alpha_0 t_1}{4\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) - \frac{\alpha_0}{2} t + \omega_0$$



ÜBUNGSBEISPIEL 08 – BREMSEN EINES ROTORS

Darin ist α_0 noch unbekannt, ergibt sich aber, wenn wir die 2. Randbedingung zum Zeitpunkt $t = t_1$ anwenden:

2. Randbedingung: $\omega(t = t_1) = 0$

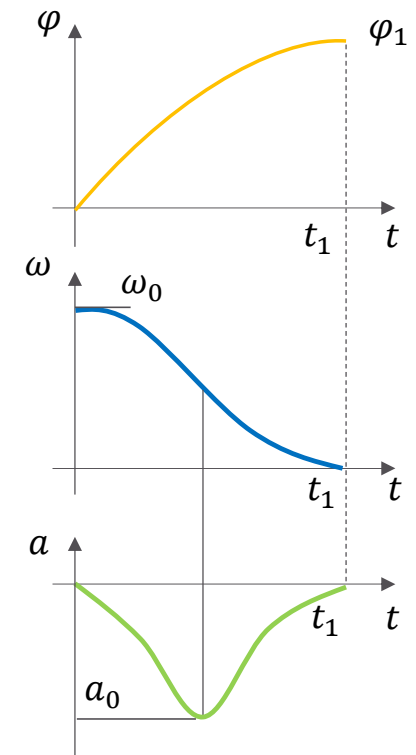
$$0 = \frac{\alpha_0 t_1}{4\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{t_1} t_1\right) - \frac{\alpha_0}{2} t_1 + C_1$$

Daraus folgt:

$$\alpha_0 = \frac{2C_1}{t_1} = \frac{2\omega_0}{t_1}$$

Damit lautet das $\omega(t)$ – Gesetz:

$$\omega(t) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) - \frac{\omega_0}{t_1} t + \omega_0$$



ÜBUNGSBEISPIEL 08 – BREMSEN EINES ROTORS

Gesucht ist die Anzahl der ganzen Umläufe des Rotors. Ist der gesamte in der Bremszeit überstrichene Winkel $\varphi_1 = \varphi(t = t_1)$ bekannt, so ergibt sich die Anzahl der Umläufe aus der Beziehung:

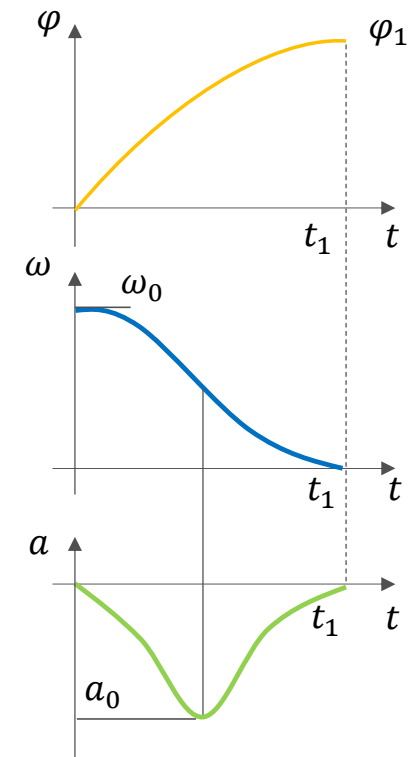
$$N = \frac{\varphi_1}{2\pi}$$

Durch weitere Integration des $\omega(t)$ –Gesetzes bestimmen wir das $\varphi(t)$ –Gesetz:

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \int \omega(t) dt = \frac{\omega_0}{2\pi} \int \sin\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) dt - \frac{\omega_0}{t_1} \int t dt + \omega_0 \int dt = \\ &= \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{t_1}{2\pi} \left(-\cos\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) \right) - \frac{\omega_0}{t_1} \frac{t^2}{2} + \omega_0 t + C_2\end{aligned}$$

3. Randbedingung: $\varphi(t = 0) = 0$: Mit anderen Worten wir beginnen mit der Winkelzählung zum Zeitpunkt $t = 0$:

$$0 = \frac{-\omega_0 t_1}{4\pi^2} (1) - 0 + 0 + C_2 \rightarrow C_2 = \frac{\omega_0 t_1}{4\pi^2}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 08 – BREMSEN EINES ROTORS

Das $\varphi(t)$ –Gesetz lautet dann:

$$\varphi(t) = \frac{-\omega_0 t_1}{4\pi^2} \cos\left(\frac{2\pi}{t_1} t\right) - \frac{\omega_0}{2t_1} t^2 + \omega_0 t + \frac{\omega_0 t_1}{4\pi^2}$$

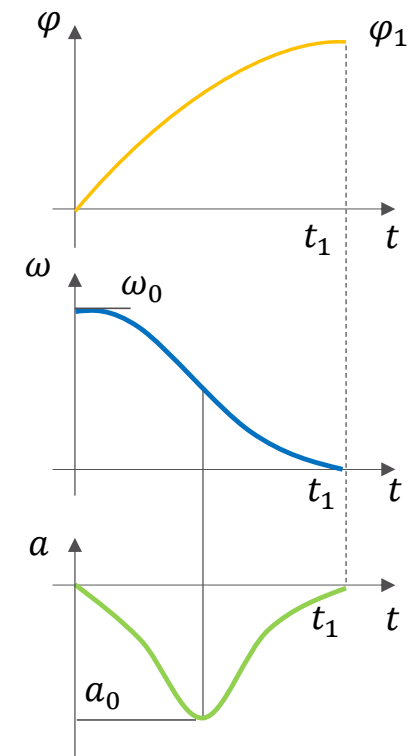
$$\varphi_1 = \varphi(t = t_1) = \frac{-\cancel{\omega_0 t_1}}{\cancel{4\pi^2}} (1) - \frac{\omega_0 t_1}{2} + \omega_0 t_1 + \frac{\cancel{\omega_0 t_1}}{\cancel{4\pi^2}}$$

$$\varphi_1 = \omega_0 t_1 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{\omega_0 t_1}{2}$$

mit: $\omega_0 = \frac{\pi n_0}{30} = \frac{\pi \cdot 955}{30} 1/s = 100 1/s$

$$\varphi_1 = \frac{100 1/s \cdot 10 s}{2} = 500$$

$$N = \frac{\varphi_1}{2\pi} = \frac{500}{2\pi} = \mathbf{79,6 \text{ ganze Umläufe}}$$

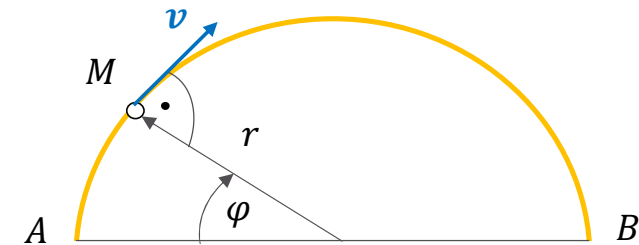


ÜBUNGSBEISPIEL 09 – PUNKT AUF HALBKREIS



Ein Punkt M durchläuft einen Halbkreis. Die Projektion seiner Bewegung auf den Durchmesser AB ist eine gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigkeit c .

- a) Man bestimme die Bahngeschwindigkeit $v(\varphi)$ und den Betrag $a(\varphi)$ der Beschleunigung.
- b) Welchen Winkel schließt der Beschleunigungsvektor mit den Durchmesser AB ein?

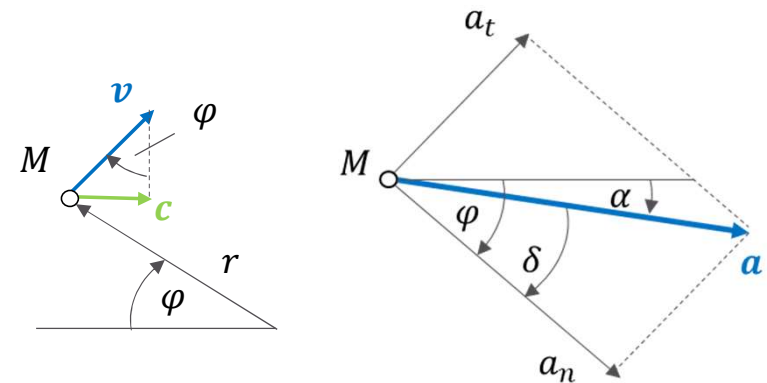


Lösung:

a)
$$v(\varphi) = \frac{c}{\sin \varphi}$$

$$a(\varphi) = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi}$$

b)
$$\alpha = \frac{\pi}{2}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 09 – PUNKT AUF HALBKREIS

Lösung:

ad a) Aus der Bedingung $v \sin \varphi = c$ folgt:

$$v(\varphi) = \frac{c}{\sin \varphi}$$

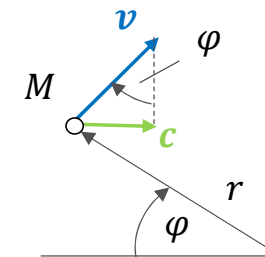
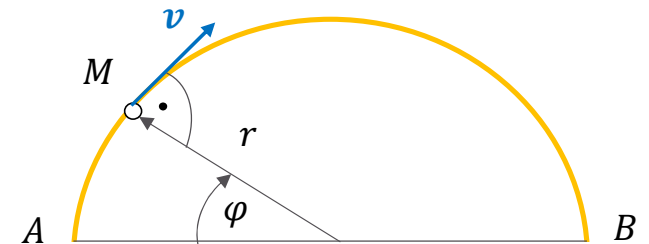
Die Beschleunigungskomponenten a_t und a_n berechnen sich

Mit $r\dot{\varphi} = v$ zu:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{c}{\sin^2 \varphi} \cos \varphi \cdot \frac{v}{r} = -\frac{c^2 \cos \varphi}{r \sin^3 \varphi}$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{c^2}{r \sin^2 \varphi}$$

$$a(\varphi) = |\mathbf{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{c^2}{r} \sqrt{\frac{\cos^2 \varphi}{\sin^6 \varphi} + \frac{1}{\sin^4 \varphi}} = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = \frac{c^2}{r \sin^3 \varphi}$$



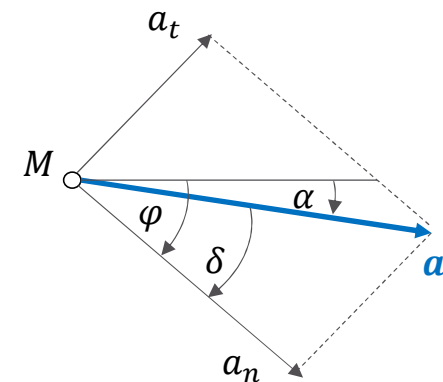
ÜBUNGSBEISPIEL 09 – PUNKT AUF HALBKREIS

Lösung:

ad b) Aus dem Bild liest man ab:

$$\tan \delta = \tan(\varphi - \alpha) = \frac{a_t}{a_n} = \frac{-\frac{c^2 \cos \varphi}{r \sin^3 \varphi}}{\frac{c^2}{r \sin^2 \varphi}}$$

$$= -\cot \varphi = +\tan\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \boxed{\alpha = \frac{\pi}{2}}$$



d.h. die Gesamtbeschleunigung steht senkrecht auf AB.

Anmerkung: Das letzte Ergebnis hätte man auch ohne Rechnung erkennen können: wenn eine Komponente von v konstant ist, so tritt in dieser Richtung keine Beschleunigung auf, d.h. $\mathbf{a}$ steht senkrecht auf der Richtung dieser Komponente.

ÜBUNGSBEISPIEL 10 – ROTIERENDES POLYGON



Ein mit der konstanten Drehzahl n rotierendes Polygon mit z gleich langen Seiten und dem Umkreisradius R bewegt eine starre masselose Stange, die durch eine Feder ständig gegen die Polygonscheibe gedrückt wird. Der Laufrollenradius soll vernachlässigt werden.

Gegeben: $r = 8 \text{ cm}$, $z = 6$, $n = 60 \text{ min}^{-1}$
Für $t = 0$ befindet sich P im tiefsten Punkt, $\varphi = 0$

Gesucht:

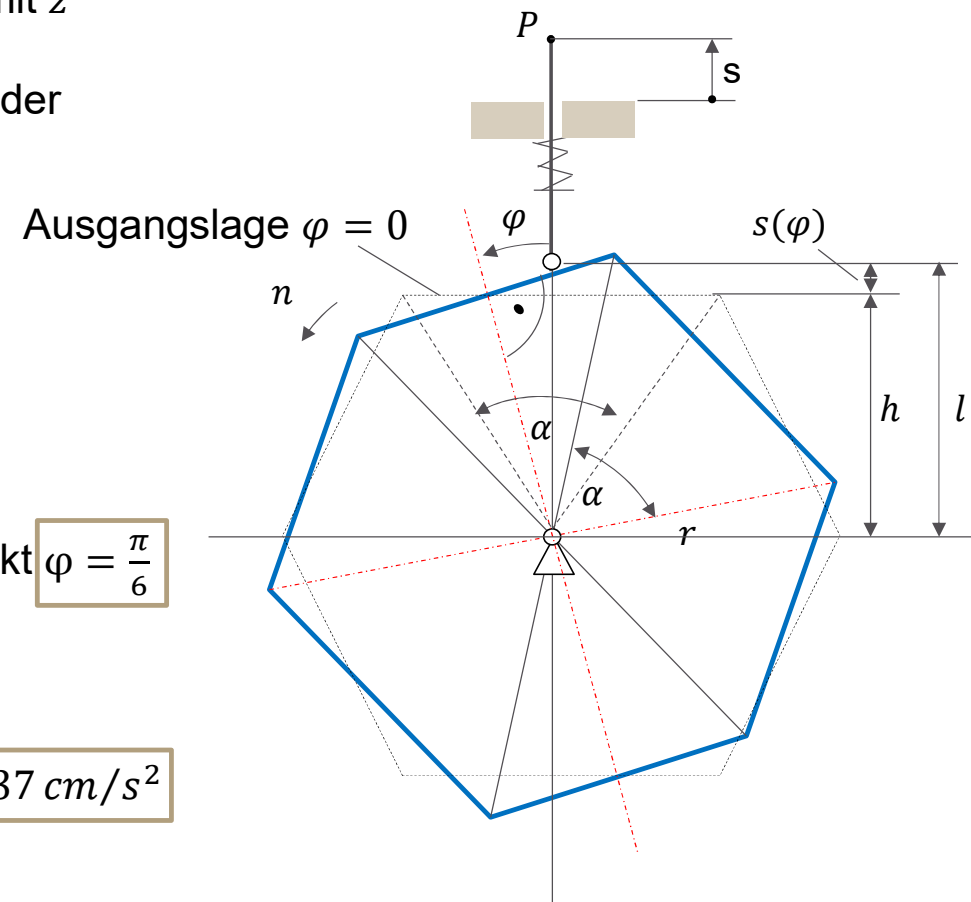
1. Weg $s(\varphi)$
 2. Geschwindigkeit $v(\varphi)$
 3. Beschleunigung $a(\varphi)$
- } des Punktes P zum Zeitpunkt $\varphi = \frac{\pi}{6}$

Lösung:

$$s(\varphi) = 1,07 \text{ cm}$$

$$v(\varphi) = 29,02 \text{ cm/s}$$

$$a(\varphi) = 526,37 \text{ cm/s}^2$$



ÜBUNGSBEISPIEL 10 – ROTIERENDES POLYGON

Lösung:

Für das z-Eck gilt nach Skizze:

$$\alpha = \frac{2\pi}{z}, \quad h = r \cos \frac{\alpha}{2} = r \cos \frac{\pi}{z},$$

$$\varphi = \omega t \quad \text{mit} \quad \omega = 2\pi n,$$

$$\dot{\varphi} = \omega$$

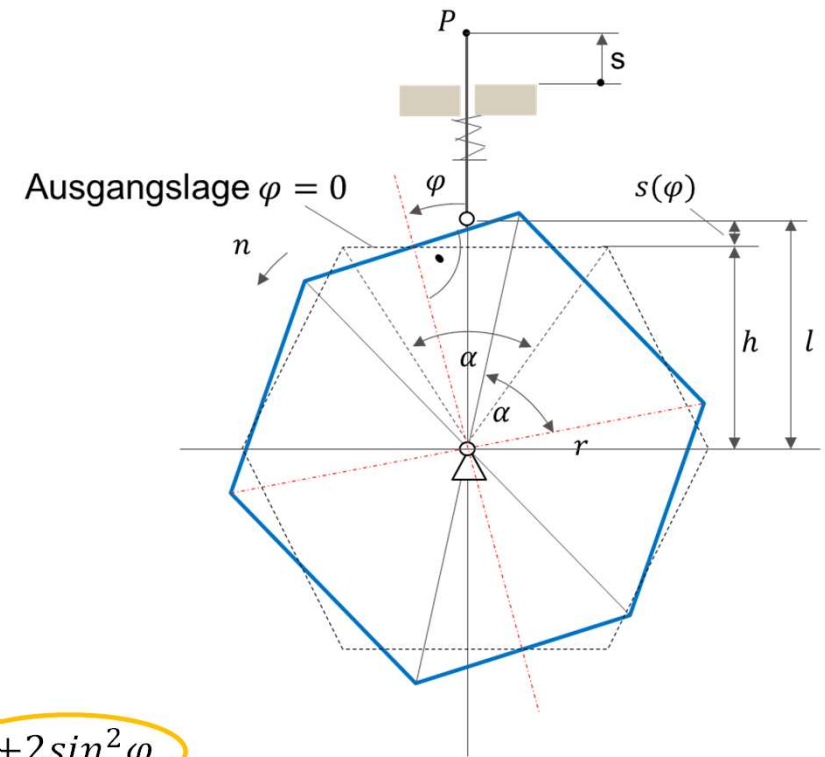
Es werden zwei Bereiche unterschieden:

Bereich I: $0 \leq \varphi \leq \alpha/2$

$$s(\varphi) = l - h = \frac{h}{\cos \varphi} - h = r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{1}{\cos \varphi} - 1 \right)$$

$$v(\varphi) = \frac{ds}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \omega r \cos \frac{\pi}{z} \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \quad \begin{matrix} 1 - \sin^2 \varphi & + 2 \sin^2 \varphi \end{matrix}$$

$$a(\varphi) = \frac{dv}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \omega^2 r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{\cancel{\cos \varphi} \cdot \cos^2 \varphi - 2 \cancel{\cos \varphi} \cdot (-\sin \varphi) \cdot \sin \varphi}{\cos^4 \varphi^3} \right) = \omega^2 r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{1 + \sin^2 \varphi}{\cos^3 \varphi} \right)$$



ÜBUNGSBEISPIEL 10 – ROTIERENDES POLYGON

Bereich II: $\alpha/2 \leq \varphi \leq \alpha$

$$s(\varphi) = l - h = r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{1}{(\alpha - \varphi)} - 1 \right)$$

$$v(\varphi) = \frac{ds}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \omega r \cos \frac{\pi}{z} \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\cos^2(\alpha - \varphi)}$$

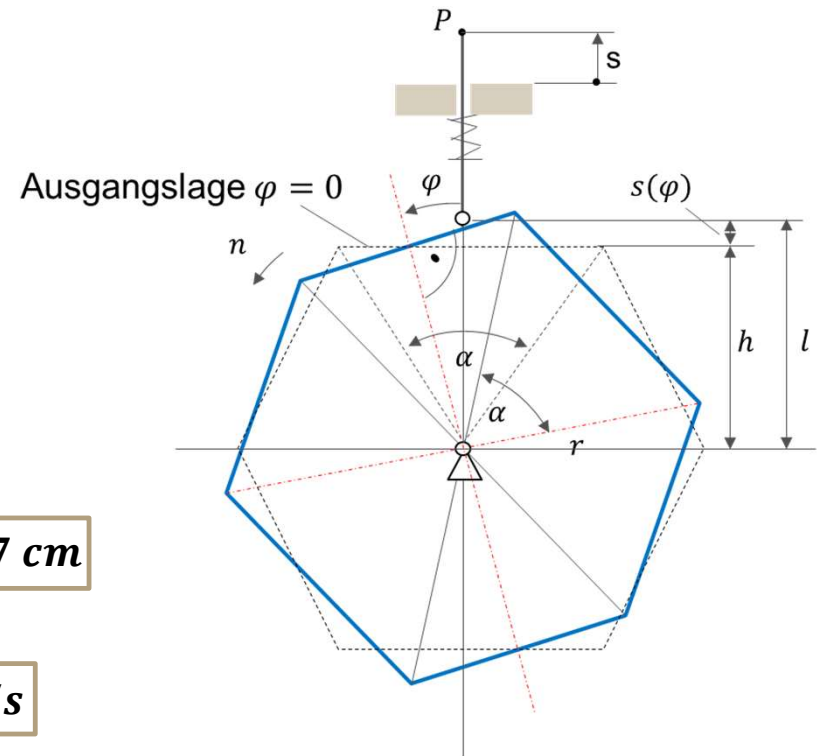
$$a(\varphi) = \frac{dv}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \omega^2 r \cos \frac{\pi}{z} \left[\frac{1 + \sin^2(\alpha - \varphi)}{\cos^3(\alpha - \varphi)} \right]$$

Zum Zeitpunkt $\varphi = \frac{\pi}{6}$ gilt:

$$s(\varphi) = r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{1}{\cos \varphi} - 1 \right) = 8 \text{ cm} \cdot \cos \frac{\pi}{6} \left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{6}} - 1 \right) = \mathbf{1,07 \text{ cm}}$$

$$v(\varphi) = \omega r \cos \frac{\pi}{z} \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} = 2\pi n r \cos 30^\circ \frac{\sin 30^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \mathbf{29,02 \text{ cm/s}}$$

$$a(\varphi) = \omega^2 r \cos \frac{\pi}{z} \left(\frac{1 + \sin^2 \varphi}{\cos^3 \varphi} \right) = (2\pi n)^2 r \cos 30^\circ \left(\frac{1 + \sin^2 30^\circ}{\cos^3 30^\circ} \right) = \mathbf{526,37 \text{ cm/s}^2}$$



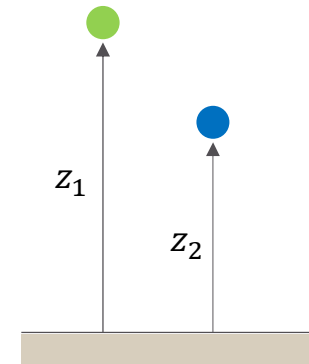
ÜBUNGSBEISPIEL 11 – ZWEI BÄLLE



Ein Ball wird mit einer Geschwindigkeit von $v_{01} = 20 \text{ m/s}$ senkrecht nach oben geworfen. Zwei Sekunden später wird ein zweiter Ball mit $v_{02} = 18 \text{ m/s}$ ebenfalls senkrecht nach oben geworfen.

In welcher Höhe H treffen sich die beiden Bälle?

Zeichnen sie das zugehörige Weg-Zeit-Diagramm!



ÜBUNGSBEISPIEL 11 – ZWEI BÄLLE

Lösung: Wir zählen die Zeit t vom Abwurf des 1. Balles. Dann gilt unter Beachtung der gegebenen Anfangswerte, der Richtung von g und der Zeitdifferenz $\Delta t = 2\text{ s}$:

$$z_1 = v_{01}t - \frac{g}{2}t^2$$

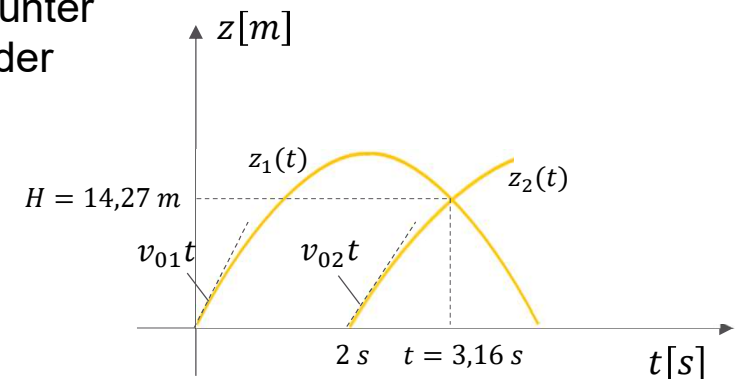
$$z_2 = v_{02}(t - \Delta t) - \frac{g}{2}(t - \Delta t)^2$$

Gleichsetzen von z_1 und z_2 liefert die Treffzeit t :

$$v_{01}t - \frac{g}{2}t^2 = v_{02}(t - \Delta t) - \frac{g}{2}(t - \Delta t)^2 \quad \rightarrow \quad t = \frac{\Delta t \left(v_{02} + \frac{1}{2}g\Delta t \right)}{v_{02} - v_{01} + g\Delta t} = 3,16 \text{ s}$$

Einsetzen in die Gleichung z_1 oder z_2 ergibt die gesuchte Höhe:

$$H = z(t_1) = 20 \cdot 3,16 - \frac{9,81}{2} \cdot 3,16^2 = \boxed{14,27 \text{ m}}$$

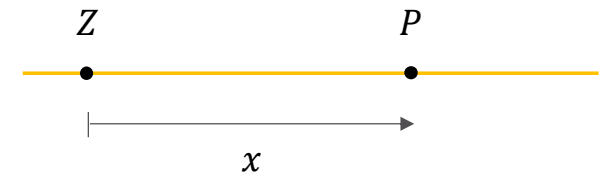


ÜBUNGSBEISPIEL 12 – BREMSMANÖVER



Die Beschleunigung eines Punktes P , der sich längs einer Geraden bewegt, sei zum Punkt Z gerichtet und umgekehrt proportional zum Abstand x . Für $t = 0$ hat P den Abstand $x_0 = 2 \text{ m}$, die Geschwindigkeit $v_0 = 4 \text{ m/s}$ und eine Beschleunigung $a_0 = -3 \text{ m/s}^2$.

- a) Man bestimme die Geschwindigkeit v_1 im Abstand $x_1 = 3 \text{ m}$.
- b) In welchem Abstand x_2 ist die Geschwindigkeit Null?



ÜBUNGSBEISPIEL 12 – BREMSMANÖVER

Lösung: Entsprechend der Aufgabenstellung ist $a = -c/x$, wobei sich die Konstante c aus den gegebenen Anfangswerten errechnet:

$$c = -a_0 x_0 = -(-3) \cdot 2 = 6 \text{ (m/s)}^2$$

Mit dem nun bekannten $a(x)$ ergibt sich für die Geschwindigkeit:

$$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(x) dx = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x \left(-\frac{c}{x}\right) dx = v_0^2 - 2c \ln \frac{x}{x_0} \rightarrow v(x) = \mp \sqrt{v_0^2 - 2c \ln \frac{x}{x_0}}$$

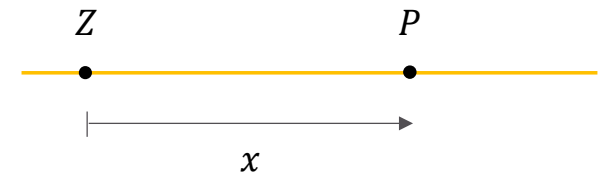
ad a) für die Geschwindigkeit für $x_1 = 3 \text{ m}$ folgt:

$$v_1 = \mp \sqrt{4^2 - 2 \cdot 6 \cdot \ln \frac{3}{2}} = \boxed{3,34 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

ad b) die Geschwindigkeit wird Null für:

$$v = 0 = v_0^2 - 2c \ln \frac{x_2}{x_0} = 0 \rightarrow \frac{v_0^2}{2c} = \ln \frac{x_2}{x_0} \rightarrow x_2 = x_0 e^{v_0^2/2c} = 2e^{\frac{4}{3}} = \boxed{7,59 \text{ m}}$$

Umkehrfunktion

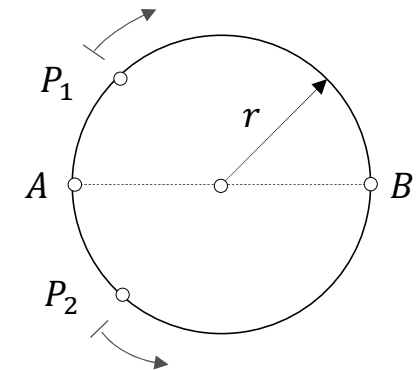


ÜBUNGSBEISPIEL 13 – RENDEZVOUS ZWEIER PUNKTE



Zwei Punkte P_1 und P_2 beginnen gleichzeitig im Punkt A ihre Bewegung auf einer Kreisbahn mit $r = 25 \text{ cm}$ in entgegengesetzter Richtung. Der Punkt P_1 bewegt sich mit der gleichmäßigen Bahnbeschleunigung a_{t1} aus einer Ruhelage in A, der Punkt P_2 gleichförmig mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $\omega_2 = 4 \frac{1}{s}$.

- a) Wie groß muss a_{t1} sein, damit sich die Punkte in B treffen?
- b) Welche Winkelgeschwindigkeit hat P_1 in B?
- c) Welche Normalbeschleunigungen haben beide Punkte in B?



ÜBUNGSBEISPIEL 13 – RENDEZVOUS ZWEIER PUNKTE

Lösung: Für P_1 folgt aus $a_{t1} = \text{const.} = \dot{v}$ unter Beachtung der Anfangsbedingungen $s_{01} = 0$, $v_{01} = 0$:

$$v_1 = a_{t1}t, \quad s_1 = \frac{1}{2}a_{t1}t^2$$

Für P_2 ergibt sich aus $a_{t2} = 0$ mit $s_{02} = 0$, $v_{02} = r\omega_2$:

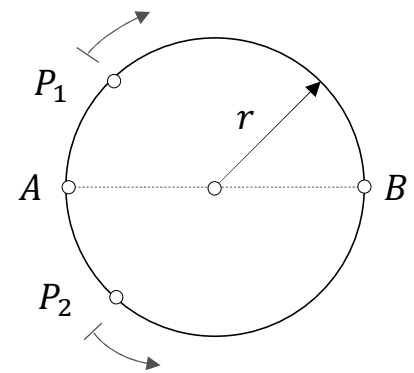
$$v_2 = v_{02} = r\omega_2, \quad s_2 = r\omega_2 t$$

ad a) Da beide Punkte in gleichen Zeiten den halben Kreisumfang durchlaufen sollen, muss gelten:

$$r\pi = \frac{1}{2}a_{t1}t_B^2, \quad r\pi = r\omega_2 t_B$$

Hieraus ermittelt man:

$$t_B = \frac{\pi}{\omega_2} \rightarrow a_{t1} = \frac{2r\pi}{t_B^2} = \frac{2r\omega_2^2}{\pi} = \frac{2 \cdot 0,25 \cdot \left(4 \frac{1}{s}\right)^2}{\pi} = \boxed{2,55 \text{ m/s}^2}$$



a) Wie groß muss a_{t1} sein, damit sich die Punkte in B treffen?

ÜBUNGSBEISPIEL 13 – RENDEZVOUS ZWEIER PUNKTE

ad b) Mit der nun bekannten Tangentialbeschleunigung a_{t1} und der bekannten Zeit t_B wird:

$$v_1(t_B) = a_{t1}t_B = r\omega_1(t_B)$$

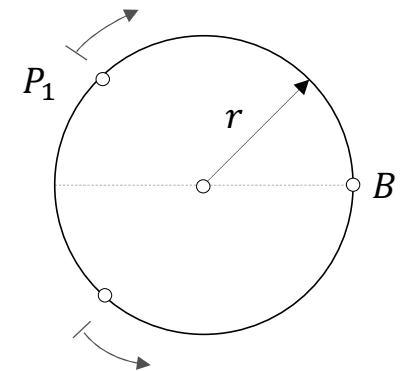
$$\rightarrow \omega_1(t_B) = \frac{a_{t1}t_B}{r} = \frac{2r\omega_2^2\pi}{\pi r\omega_2} = 2\omega_2 = 2\left(4\frac{1}{s}\right) = \boxed{8\frac{1}{s}}$$

ad c) Die Normalbeschleunigung in B ergeben sich aus $a_n = r\omega^2$ zu:

$$a_{n1}(t_B) = r\omega_1^2 = 4r\omega_2^2 = 4 \cdot 0,25 \cdot \left(4\frac{1}{s}\right)^2 = \boxed{16 \text{ m/s}^2 \approx 1,6 \text{ g}}$$

$$a_{n2}(t_B) = r\omega_2^2 = 0,25 \cdot \left(4\frac{1}{s}\right)^2 = \boxed{4 \text{ m/s}^2 \approx 0,4 \text{ g}}$$

b) Welche Winkelgeschwindigkeit hat P_1 in B ?



c) Welche Normalbeschleunigungen haben beide Punkte in B ?

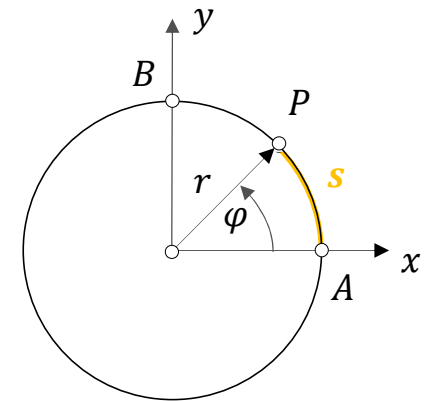
ÜBUNGSBEISPIEL 14 – AUTO IM KREISVERKEHR



Ein Auto bewegt sich nach dem Start in A in einem Kreisverkehr vom Radius r . Seine Bewegung genügt dem Gesetz $s = ct^2$.

Man ermittle:

- a) Die Geschwindigkeitskomponente $v_x(t)$ und $v_y(t)$
- b) Die Geschwindigkeit im Punkt B
- c) Die Tangentialbeschleunigung $a_t(s)$ und die Normalbeschleunigung $a_n(s)$



ÜBUNGSBEISPIEL 14 – AUTO IM KREISVERKEHR

Lösung: Aus $s = ct^2$ folgt die Bahngeschwindigkeit durch Ableitung zu:

$$v = \dot{s} = 2ct$$

ad a) An einer beliebigen Stelle hat die tangential zur Bahn gerichtete Geschwindigkeit die Komponenten:

$$v_x = -v \sin \varphi, \quad v_y = v \cos \varphi, \quad \Rightarrow \quad \text{Siehe Formeln in Präsentation „Vorlesung - Kinematik des Punktes“ auf Slide 33}$$

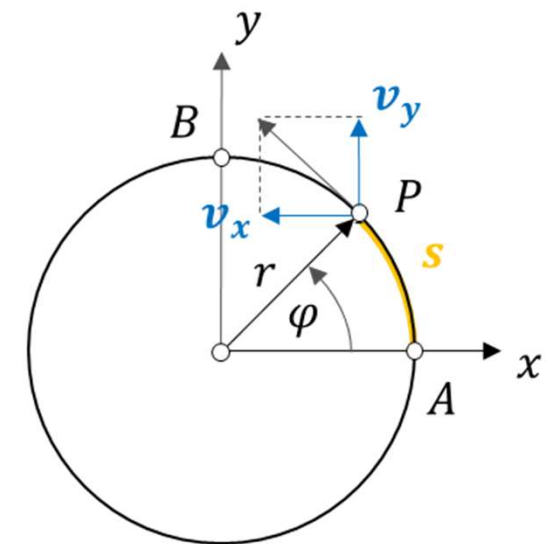
Mit
$$\varphi = \frac{s}{r} = \frac{ct^2}{r}$$

Folgen daraus:

$$v_x = -2ct \sin \frac{ct^2}{r},$$

$$v_y = 2ct \cos \frac{ct^2}{r}$$

a) Gesucht sind die Geschwindigkeitskomponenten $v_x(t)$ und $v_y(t)$



ÜBUNGSBEISPIEL 14 – AUTO IM KREISVERKEHR

ad b) Im Punkt B ist

$$s(t_B) = \frac{\pi r}{2} = ct_B^2 \rightarrow t_B = \sqrt{\frac{\pi r}{2c}}$$

$$v(t_B) = 2ct_B = 2c\sqrt{\frac{\pi r}{2c}} = \boxed{\sqrt{2\pi rc}}$$

ad c) Aus

$$v = \dot{s} = 2ct$$
$$a_t = \dot{v}, \quad a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{4c^2 t^2}{r}$$

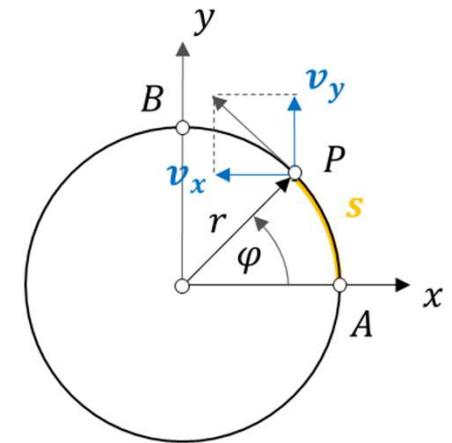
folgen mit $\dot{v} = 2c$ und $ct^2 = s$ die Ergebnisse

$$\boxed{a_t = 2c,}$$

$$\boxed{a_n = \frac{4cs}{r}}$$

Anmerkung: Während die Tangentialbeschleunigung konstant bleibt, wächst die Normalbeschleunigung linear mit s .

b) Gesucht ist die Geschwindigkeit im Punkt B



c) Gesucht sind die Tangentialbeschleunigung $a_t(s)$ und die Normalbeschleunigung $a_n(s)$

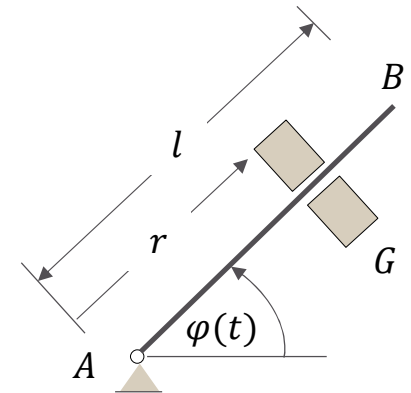
ÜBUNGSBEISPIEL 15 – RUTSCHENDER GLEITKÖRPER

Eine Stange der Länge l rotiert um A mit dem Zeitgesetz $\varphi = \kappa t^2$. Auf der Stange rutscht ein Gleiskörper G nach dem Gesetz $r = l(1 - \kappa t^2)$.

Gegeben: $l = 2 \text{ m}$, $\kappa = 0,2 \text{ s}^{-2}$

Man ermittle:

- Die Geschwindigkeit und Beschleunigung von G für $\varphi_1 = 45^\circ$.
- Jenen Winkel φ_E , bei der G am Lager A anstoßt.



ÜBUNGSBEISPIEL 15 – RUTSCHENDER GLEITKÖRPER

Lösung:

ad a) Wir ermitteln zunächst die Zeit t_1 für die zu untersuchende Lage φ_1 :

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4} = \kappa t_1^2 \quad \rightarrow \quad t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{4\kappa}} = 1,98 \text{ s}$$

Aus den gegebenen Zeitabhängigkeiten finden wir:

$$r = l(1 - \kappa t^2), \quad \dot{r} = -2\kappa l t, \quad \ddot{r} = -2\kappa l$$

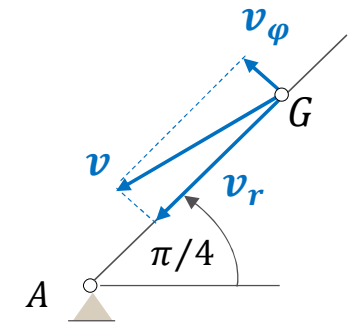
$$\varphi = \kappa t^2, \quad \dot{\varphi} = 2\kappa t, \quad \ddot{\varphi} = 2\kappa$$

Daraus ergeben sich für $t = t_1$:

$$v_r = \dot{r} = -2\kappa l t_1 = -1,58 \text{ m/s}$$

$$v_\varphi = r\dot{\varphi} = l(1 - \kappa t^2)2\kappa t = 0,34 \text{ m/s}$$

$$v(t_1) = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2} = \boxed{1,62 \text{ m/s}}$$



a) Die Geschwindigkeit und Beschleunigung von G für $\varphi_1 = 45^\circ$.

ÜBUNGSBEISPIEL 15 – RUTSCHENDER GLEITKÖRPER

und

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -2\kappa l - l(1 - \kappa t_1^2)4\kappa^2 t_1^2 = -1,07 \text{ m/s}^2$$

$$a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = l(1 - \kappa t_1^2)2\kappa - 2 \cdot 2\kappa l t_1 2\kappa t_1 = -2,34 \text{ m/s}^2$$

$$a(t_1) = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = 2,57 \text{ m/s}^2$$

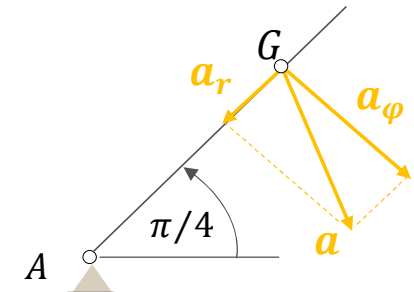
Der Gleitkörper erreicht A für:

$$r = 0 = l(1 - \kappa t_E^2) \rightarrow t_E = \sqrt{\frac{1}{\kappa}} = 2,24 \text{ s}$$

Hierzu gehört der Winkel:

$$\varphi_E = \kappa t_E^2 = 1 \triangleq 57,3^\circ$$

- a) Die Geschwindigkeit und Beschleunigung von G für $\varphi_1 = 45^\circ$.



- b) Jenen Winkel φ_E , bei der G am Lager A anstoßt.